РКЦ Российский Квантовый Центр

Ареал

отделение физики

Кубок 7 ЛФИ

9.s06.e01

ЦИТАТА

Содержание

Кихон **2**

Основной принцип **2**

Вопрос 1. Работа силы трения, действующая на Пайтона 2

Вопрос 2. Работа силы трения, действующая на жгут 3

Вопрос 3. Кинетическая энергия червя 3

Вопрос 4. Суммарные потери энергии 3

Неверное решение задачи 4

Ката 1. Альтернативная **4**

Смена декораций **5**

Философские покатушки **5**

Внутренний стержень **7**

Ката 1.1 **7**

Ката 1.3 **9**

Ката 2 **9**

Первая помощь **10**

Вторая помощь **11**

Ката 3 **14**

Авторы **16**

Решение Альтернативной задачи

Кихон

Данная задача должна научить Участников работать с ситуацией, когда на невесомый жгут резко прекращает действовать постоянная сила.

Пока Пайтон висит неподвижно на свободном конце невесомого жгута, сила натяжения жгута равна силе тяжести Пайтона:

$$T = mg.$$

Запасенная в жгуте упругая энергия равна

$$E_{\text{упр}} = \frac{k(\Delta l)^2}{2} = \frac{(mg)^2}{2k}.$$

После того как Пайтон отпускает жгут, невесомый жгут мгновенно переходит в нерастянутое состояние, и эта энергия теряется. Поэтому

$$Q_1 = \frac{m^2 g^2}{2k}.$$

Примечание 1. Интересным фактом является обратная ситуация, когда к невесомому жгуту мгновенно прикладывается некоторая сила F. В этом случае жгут также сразу же переходит в новое положение равновесия и величина его деформации равна $\Delta l = F/k$. При этом сила F совершает работу $\Delta A = F\Delta l = F^2/k$, в то время как запасенная в жгуте энергия будет равна $F^2/2k$. Таким образом в процессе растяжения невесомого жгута в случае «мгновенного» приложения силы F также теряется энергия $F^2/2k$.

Примечание 2. Аналогичная ситуация возникает в цепях с конденсатором. Если конденсатор присоединён к батарейке с постоянным значением ЭДС, и в цепи мы пренебрегаем сопротивлением и индуктивностью, то конденсатор мгновенно заряжается, и в процессе зарядки батарея совершает работу $C\mathscr{E}^2$, а конечная энергия конденсатора будет равна $C\mathscr{E}^2/2$. Т.е. в процессе зарядки будет потеряна энергия $C\mathscr{E}^2/2$, но понять куда именно она будет потеряна невозможно без дополнительного уточнения модели (что мы учитываем раньше, сопротивление или индуктивность и так далее).

Основной принцип

Эта задача является «подводящей» к задаче Ката 1. Интересным фактом является то, что Основная задача появилась после того, как авторы активно обсудили интересные и неочевидные моменты именно Основной задачи.

Для начала приведем краткое решение Основного принципа.

Вопрос 1. Работа силы трения, действующая на Пайтона

Поскольку сила тяжести Пайтона больше, чем сила трения скольжения, то он сразу начинает двигаться вниз по жгуту. При этом на него действует две силы: сила тяжести mg

и сила трения скольжения F. Работа силы трения на Пайтона равна скалярному произведению этой силы на его перемещение $A_1 = -FS$. Знак появляется из-за того, что перемещение и сила трения противоположно направлены. Перемещение соответствует итоговой длине жгута, т.е.

$$S = L_0 + F/k.$$

Действительно, на жгут в той точке, где находится Пайтон, действует сила трения скольжения и именно она растягивает Ninja Rope. И поскольку жгут невесомый, то он сразу приходит в положение равновесия. Когда Пайтон находится в самом низу жгута, то его эффективная жесткость равна k, поэтому удлинение будет F/k.

Таким образом получаем, что

$$A_1 = -F(L_0 + F/k).$$

Вопрос 2. Работа силы трения, действующая на жгут

Поскольку сила трения и сила упругости приложены в одной и той же точке жгута, то перемещение точек приложения силы также одинаковы. И поскольку эти силы равны друг другу по модулю, то работа силы трения по модулю будет равна потенциальной энергии деформации жгута, которая перед тем, как Пайтон соскочит с него, равна $W = F^2/2k$. Значит, и работа силы трения на жгут

$$A_2 = F^2/2k$$

. Заметим, что эта работа положительная, поскольку перемещение точки приложения силы сонаправлено с самой силой.

Вопрос 3. Кинетическая энергия червя

Кинетическая энергия Пайтона перед соскоком равна суммарной работе всех сил, действующих на червячка. При этом на него действует только сила тяжести и сила трения, следовательно

$$K = (mg - F)(L_0 + F/k).$$

Вопрос 4. Суммарные потери энергии

Суммарные потери энергии до соскока можно найти как модуль полной работы силы трения:

$$Q_1 = |A_1 + A_2| = F\left(L_0 + \frac{F}{2k}\right).$$

После соскока потеряется еще и механическая энергия жгута, т.е.

$$Q_2 = Q_1 + W = F\left(L_0 + \frac{F}{k}\right).$$

По сути на этот вопрос можно было ответить сразу, как только мы нашли работу силы трения на Пайтона, поскольку в конечной ситуации жгут не натянут, а значит вся энергия из жгута, которая численно равна работе силы трения, действующей на жгут, диссипировала. То есть модуль работы силы трения на Пайтона и есть ответ на этот пункт.

Неверное решение задачи

Приведем кажущиеся на первый взгляд верными рассуждения, но которые приведут к неверному ответу. Было бы здорово, чтобы читатель по ходу наших рассуждений нашёл в них ошибку. Это очень полезная форма работы с задачами, и мы надеемся, что вы справитесь с этим заданием, но в любом случае в конце рассуждений мы укажем на неточность, из-за которой в итоге получается неверный ответ.

Из второго закон Ньютона, записанного для Пайтона, мы получаем, что его ускорение равно $a_p = g - F/m$ и следовательно скорость Пайтона изменяется с течением времени как $\dot{x}_p = a_p t = (g - F/m)t$, а координата $x_p = at^2/2 = (g - F/m)\,t^2/2$. И за весь процесс соскальзывания Пайтон пройдет расстояние $S_p = L_0 + F/k$.

Рассмотрим произвольный момент времени, когда Пайтон еще скользит вдоль Ninja Rope. В этом случае его координата $x_p = x + \Delta x$, x – длина в нерастянутом состоянии той части жгута, что находится над червячком, а Δx – величина деформации этой части жгута. Заметим, что эффективная жёсткость этой части жгута равна $k^* = kL_0/x$, откуда мы получаем, что $\frac{kL_0\Delta x}{x} = F \Rightarrow KL_0\Delta x = Fx$. Дифференцируя по времени последнее выражение, а также связь между длинами x_p, x и Δx, получаем, что

$$\dot{x}_p = \Delta\dot{x}\left(\frac{kL_0}{F} + 1\right) \Rightarrow \Delta\dot{x} = \frac{\dot{x}}{\dfrac{kL_0}{F} + 1} = \frac{F}{F + kL_0}\dot{x}$$

Поскольку $\Delta\dot{x}$ — это скорость изменения деформации жгута, а следовательно и скорость, с которой движется точка приложения силы трения, то суммарное перемещение точки приложения силы трения, действующей на Ninja Rope, равно:

$$S_{nr} = \frac{F}{F + kL_0}S_p = \frac{F}{k}.$$

Из всего вышесказанного получаем, что работа силы трения, действующая на жгут равна:

$$A_{nr} = F^2/k,$$

что в два раза больше, чем работа силы трения, действующая на жгут, полученная при решении Основного принципа. В чём ошибка?

Причина состоит в том, что мы необоснованно решили, что скорость точки приложения силы трения в жгуте движется с той же скоростью, с которой изменяется его деформация. Это утверждение является необоснованным, и именно здесь и состоит причина в расхождении результатов. Как будет показано при решении Ката 2 (Основная задача), скорости различаются в два раза, и поэтому при правильном подсчёте работы силы трения прямой путь вычисления работы даёт точно такой же результат, как и рассуждения через закон сохранения энергии.

Ката 1. Альтернативная

Решение Альтернативной Ката 1 будет приведено ниже в решении Основной задачи. Здесь же мы приведём именно ответы, которые засчитывались при проверке.

Ответ 1:

$$Q_1 = \frac{3F^2}{8k} + \frac{FL_0}{4} - \frac{kL_0^2}{8}.$$

Ответ 2:

$$Q_2 = \frac{3}{2}FL_0 + \frac{5F^2}{4k}.$$

Смена декораций

Эта часть задачи не так сильно связана с решением Основной задачи, но позволяет еще раз вспомнить о том, что полная работа силы трения определяется самой силой трения и величиной относительного перемещения. При этом количество теплоты, которое выделилось в системе, — это и есть модуль полной работы силы трения. Поэтому в данной задаче $Q = F_{\text{тр}}L$. При этом поскольку на доску действует только сила трения, то

$$a = F_{\text{тр}}/M = Q/LM.$$

Для решения второго пункта заметим, что поскольку в процессе скольжения ящика по доске на систему не действуют внешние силы, то импульс у всей системы будет сохраняться и будет равен $p = mv = K^2/2m$. После того, как ящик и доска начали двигаться с одинаковой скоростью, импульс у системы остался прежним, но суммарная масса изменилась, т.е. новое значение кинетической энергии будет равно

$$K^* = \frac{p^2}{2(m+M)}.$$

Количество теплоты, которое выделилось в системе:

$$Q = K^* - K = K \cdot \frac{M}{M+m}.$$

Будем считать положительными потери механической энергии, то есть если механическая энергия системы уменьшилась на величину Q, то $Q > 0$.

Философские покатушки

Выберем в качестве параметра, с помощью которого будем описывать процесс растяжения Учителя, координату сечения нерастянутого сенсея s, отсчитываемую от головы к хвосту. То есть $s = 0$ соответствует голове, а $s = L_0$ — хвосту, за который тянут силой F. Таким образом масса части жгута от головы до сечения s равна

$$m_s = m\frac{s}{L_0}.$$

Рассмотрим часть учителя от головы до сечения s. Единственная горизонтальная внешняя сила, действующая на эту часть со стороны остального жгута, равна силе упругости $T(s)$ в сечении. И поскольку учитель движется с ускорением $a = F/m$, то

$$T(s) = m_s a = m\frac{s}{L_0} \cdot \frac{F}{m} = F\frac{s}{L_0}.$$

В частности, в сечении, которое делит жгут на две части равной массы, $s = L_0/2$, поэтому

$$T\left(\frac{L_0}{2}\right) = \frac{F}{2}.$$

Рассмотрим небольшой кусочек ds Си-Люс-Люса. Жесткость этого куска равна kL_0/ds. Обозначив изменение длины как dl, получаем, что:

$$\frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}s} = \frac{T(s)}{kL_0}.$$

Значит, абсолютное удлинение всего жгута равно

$$\Delta L = \int_0^{L_0} \frac{T(s)}{kL_0}\,\mathrm{d}s.$$

Подставляем $T(s) = Fs/L_0$:

$$\Delta L = \int_0^{L_0} \frac{Fs}{kL_0^2}\,\mathrm{d}s = \frac{F}{kL_0^2}\cdot\frac{L_0^2}{2} = \frac{F}{2k}.$$

Ответ:

$$\Delta L = \frac{F}{2k}.$$

Для того, чтобы найти координату центра масс, нам необходимо найти, в какой точке будет находиться кусочек Си-Люс-Люса ds после удлинения. Расстояние от головы до точки с нерастянутой координатой s равно

$$x(s) = s + \int_0^s \frac{T(\xi)}{kL_0}\,\mathrm{d}\xi.$$

Так как $T(\xi) = F\xi/L_0$, получаем

$$x(s) = s + \int_0^s \frac{F\xi}{kL_0^2}\,\mathrm{d}\xi = s + \frac{Fs^2}{2kL_0^2}.$$

Центр масс находится в среднем по массе положении. Поскольку жгут однороден по нерастянутой координате,

$$x_{\text{ц.м.}} = \frac{1}{L_0}\int_0^{L_0} x(s)\,\mathrm{d}s.$$

Подставим найденное $x(s)$:

$$\begin{aligned} x_{\text{ц.м.}} &= \frac{1}{L_0}\int_0^{L_0}\left(s + \frac{Fs^2}{2kL_0^2}\right)\mathrm{d}s \\ &= \frac{L_0}{2} + \frac{F}{6k}. \end{aligned}$$

Следовательно, расстояние от головы до центра масс равно

$$x_{\text{ц.м.}} = \frac{L_0}{2} + \frac{F}{6k}.$$

Внутренний стержень

Теперь Си-Люс-Люс является твердой палкой длины L_0 и массы m. Пусть в некоторый момент длина части палки, уже находящейся на шероховатой поверхности, равна s. Тогда $0 \le s \le L_0$.

Возьмем малый элемент палки длины $\mathrm{d}x$, находящийся на расстоянии x от границы. Его масса равна

$$\mathrm{d}m = \frac{m}{L_0}\,\mathrm{d}x,$$

а нормальная реакция равна

$$\mathrm{d}N = g\,\mathrm{d}m = \frac{mg}{L_0}\,\mathrm{d}x.$$

По условию

$$\mu(x) = \alpha x = \frac{\mu_0}{L_0}x.$$

Значит, сила трения, действующая на этот элемент, равна

$$\mathrm{d}F_{\text{тр}} = \mu(x)\,\mathrm{d}N = \frac{\mu_0 x}{L_0}\cdot\frac{mg}{L_0}\,\mathrm{d}x = \frac{\mu_0 mg}{L_0^2}x\,\mathrm{d}x.$$

Полная сила трения при погружении палки на длину s:

$$F_{\text{тр}}(s) = \int_0^s \frac{\mu_0 mg}{L_0^2}x\,\mathrm{d}x = \frac{\mu_0 mg}{2L_0^2}s^2.$$

Минимальная работа получается при сколь угодно медленном перемещении, когда не создается лишняя кинетическая энергия. Поэтому

$$A_{\min} = \int_0^{L_0} F_{\text{тр}}(s)\,\mathrm{d}s.$$

Отсюда

$$A_{\min} = \int_0^{L_0} \frac{\mu_0 mg}{2L_0^2}s^2\,\mathrm{d}s = \frac{\mu_0 mg}{2L_0^2}\cdot\frac{L_0^3}{3} = \frac{\mu_0 mgL_0}{6}.$$

Ответ:

$$A_{\min} = \frac{\mu_0 mgL_0}{6}.$$

Решение Основной задачи

Ката 1.1

Опишем характер движения червячка для данных F_1 и F_2. Так как $F_1 < mg$, и на червячка действуют только две силы — собственно сила трения и сила тяжести, то после запуска червячок будет какое-то время соскальзывать с верхней части жгута с ускорением $g - F/m$. Соответственно на жгут в каждый момент времени будет действовать растягивающая сила трения и она будет единственной, которая его растягивает, а, значит, сила натяжения верхней части жгута тоже равна F.

Затем, дойдя до границы раздела двух поверхностей, червячок начнет переходить на следующую, и в этот момент времени сила трения, действующая и на червячка, и на жгут, меняется со значения F_1 на значение F_2. Вместе с ней меняется и сила натяжения жгута, а, значит, и растяжение жгута тоже изменится и в случае $F_2 < F_1$, оно уменьшится, а, значит, жгут, в силу своей невесомости, мгновенно перейдет в новое положение равновесия, сжавшись и «протянув» часть своего нижнего участка через кольцо наверх.

После описанного «коллапса», в случае если жгут не полностью вылетел из червячка, Пайтон продолжит соскальзывать по нижней части жгута, в конце концов соскочив с него. В момент соскока по аналогичным причинам в виде резкого падения силы натяжения до нуля, невесомый жгут коллапсирует и возвращается в ненатянутое положение. Именно этот момент и является конечным в нашей задаче, потери энергии до которого мы и хотим найти.

Можно заметить или строго получить, решив соответствующую систему уравнений, что для приведенных в пункте 1.1 значений F_1 и F_2 общая длина натянутой с силой F_1 верхней половины жгута равна длине всего жгута натянутого с силой F_2:

$$L_0/2 + F/2k = L_0 + (F - kL_0)/2k.$$

А это значит, что после первого сжатия червячок фактически окажется на самом конце жгута и в следующий момент времени слетит с него полностью.

Важно понимать, что в описанном процессе принципиально существуют два механизма потерь энергии. Первый — в процессе скольжения червячка по поверхности жгута. Причина потерь энергии здесь проста — сила трения является непотенциальной, диссипативной силой и рассеивает энергию. Второй механизм потерь — уход накопленной ранее механической энергии в виде энергии упругих деформаций в жгуте в процессе его мгновенного сжатия. Довольно сложно рассуждать в терминах физической модели и конкретного способа потерь энергии в данном случае, но неоспоримым фактом является то, что, введя в систему невесомый жгут, мы однозначно зафиксировали возможность такого сценария по следующей причине. Сам по себе невесомый жгут обладает важнейшим свойством в каждый момент времени сколь угодно быстро переходить в положение собственного равновесия, и если перед моментом резкой смены положения равновесия в жгуте была накоплена какая-то энергия, то она неизбежно частично рассеется, не успев никуда перейти.

Теперь вернемся к диссипации энергии при равноускоренном скольжении червячка по жгуту. В этом случае в системе есть две диссипативные силы — сила трения действующая на червячка и сила трения действующая на жгут. При этом **суммарная** работа этих двух сил как раз и является потерями энергии. Работу силы трения, действующей на червячка, посчитать достаточно просто, так как она постоянна, приложена к понятной точке – червячку и понятным образом перемещается, пройдя расстояние $L_0/2 + F/2k$. С учетом противонаправленности силы перемещению работа силы трения действующей на червячка равняется $-F(L_0/2 + F/2k)$. Работа силы трения действующей на жгут уже не так очевидна, поскольку тяжело отследить как перемещается точка приложения силы в процессе совершения работы, однако можно с уверенностью утверждать, что так как сила трения действующая на жгут – это единственная внешняя сила, которая на него действует, то вся накопленная энергия в жгуте это и есть результат ее работы, а значит **после начала свободного падения червячка, энергия, отвечающая слагаемому работы силы трения действующей на жгут в сумме работ сил трения, тоже выделится из**

системы во время мгновенного сжатия жгута и потери всей накопленной в нем энергии упругих деформаций. Итого в процессе скольжения по верхней части жгута из системы выделится энергия, определяемая выражением: $F(L_0/2 + F/2k) - E_1$, а при дальнейшем коллапсе жгута выделится ровно E_1, в результате чего общие потери энергии из системы равны

$$F(L_0/2 + F/2k)$$

.

Ката 1.3

В случае следующего же пункта (из-за нового отношения между силами $F_1 < F_2$) резкого изменения положения жгута при достижении червячком границы раздела не будет. В каком-то смысле здесь даже обратная ситуация – переход на новую зону возможен только при условии, что сила натяжения в верхней части жгута должна стать больше чем F_1, а значит и растяжение верхней части должно стать больше чем то, которое было, когда червячок достиг границы раздела. Отсюда делаем вывод, что после аналогичного первому пункту равноускоренного скольжения и достижения границы раздела червячок какое-то время будет без проскальзывания растягивать верхнюю часть жгута до силы натяжения F_2, после чего продолжит скольжение по нижней части и, в конце концов, сорвется и упадет, дав жгуту сколлапсировать.

Развивая рассуждения из предыдущего пункта можно сразу сказать, что закачанная в жгут в процессе скольжения энергия (которая является по сути работой силы трения, действовавшей на жгут) снова выделится при конечном коллапсировании жгута, однако это не вся энергия, которая будет в нем запасена к моменту соскальзывания червячка. В процессе растяжения верхней части жгута когда червячок находится на границе раздела зон в жгуте также запасается энергия упругих деформаций, причем ее количество можно легко посчитать из начальной и конечной энергий жгута. Более конкретно в процессе растяжения без скольжения в жгуте накопится:

$$\Delta W = F_2^2/4k - F_1^2/4k = 3F^2/4k.$$

Итого в процессе скольжения по верхней части жгута из системы выделится энергия, определяемая выражением: $F(L_0/2 + F/2k) - E_1$, далее при растягивании жгута без скольжения из системы ничего не выделится, но в жгуте накопится дополнительная энергия $\Delta W = 3F^2/4k$, затем, при соскальзывании по нижней зоне, из системы выделится энергия $2F(L_0/2 + 2F/2k) - E_2$, а при дальнейшем коллапсе жгута выделится еще $E_1 + E_2 + \Delta W$, в результате чего общие потери энергии из системы составят

$$3FL_0/2 + 13F^2/4k)$$

.

Ката 2

Аналогично предыдущему решению мы понимаем, что из системы будет выделяться энергия при движении Пайтона относительно жгута (скольжении по нижней половине) и при

коллапсе жгута в момент слета червячка с конца жгута. Напоминаем, что при скольжении червячка вдоль жгута система теряет энергию в размере суммы работ всех непотенциальных сил, а значит в нашем случае потеряет сумму работы силы трения действовавшей на червячка и работы силы трения действовавшей на жгут. При этом снова в сумму они будут входить с разными знаками в силу их отрицательности и положительности соответственно. Работа силы трения действовавшей на червячка равна:

$$A = -F(L_0/2 + F/2k).$$

Работа силы трения действовавшей на жгут равна накопленной **в процессе скольжения** в нем энергии $F^2/2k - F^2/4k = F^2/4k$. Сумма работ силы трения действовавшей на червячка и на жгут равна $-F(L_0/2 + F/4k)$.

При коллапсировании жгута в момент соскока червячка из системы выделится вся накопленная в жгуте энергия, а именно $F^2/2k$. Итого суммарные потери энергии из системы равны

$$F(L_0/2 + 3F/4k)$$

и одинаковы для всех вариаций упражнения во всех классах, т.к. приведенные рассуждения верны в самом общем случае.

Первая помощь

Введём координату x – нерастянутую длину тела, уже лежащую на шероховатой поверхности. Процесс перетаскивания соответствует изменению x от 0 до L_0.

Поскольку процесс квазистатический, каждый элемент тела Си-Люс-Люса находится в равновесии. Рассмотрим кусочек на шероховатом участке: на него действует разность натяжений с двух сторон и сила трения. Из уравнения равновесия элемента dz:

$$dT = \mu g \frac{M}{L_0} dz.$$

На границе раздела поверхностей натяжение обращается в нуль – гладкая часть тела движется как единое целое и никакой силы для этого не нужно. Интегрируя от границы раздела ($z = x$, где $T = 0$) до хвоста ($z = 0$), получаем профиль натяжения:

$$T(z, x) = \mu g \frac{M}{L_0}(x - z).$$

В частности, сила, которую прикладывает Пайтон:

$$F(x) = T(0, x) = \frac{\mu M g}{L_0} x.$$

Это понятно физически: он тянет против трения всего куска длиной x, лежащего на шероховатости.

Теперь найдём, насколько смещается хвост при малом увеличении x на dx. Смещение складывается из двух частей: во-первых, сам кусочек dx заходит на шероховатость – это даёт

dx; во-вторых, меняется упругое удлинение шероховатой части. Удлинение шероховатого куска при данном x:

$$\Delta L(x) = \int_0^x \frac{T(z,x)}{kL_0} dz = \frac{\mu M g x^2}{2kL_0^2},$$

поэтому его приращение равно $\frac{\mu M g x}{kL_0^2}\,dx$. Итого перемещение хвоста:

$$dX = \left(1 + \frac{\mu M g x}{kL_0^2}\right) dx.$$

Минимальная работа равна интегралу $F(x)dX$ по всему процессу:

$$A_{\min} = \int_0^{L_0} \frac{\mu M g}{L_0} x \left(1 + \frac{\mu M g x}{kL_0^2}\right) dx = \frac{\mu M g}{L_0} \cdot \frac{L_0^2}{2} + \frac{\mu^2 M^2 g^2}{kL_0^3} \cdot \frac{L_0^3}{3}.$$

$$A_{\min} = \frac{\mu M g L_0}{2} + \frac{\mu^2 M^2 g^2}{3k}.$$

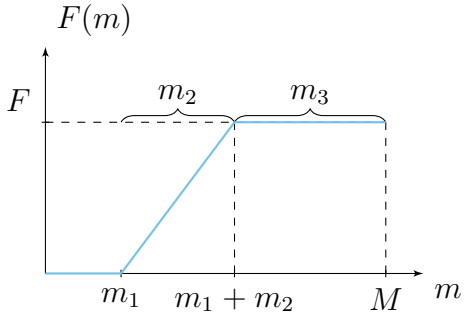
Первое слагаемое — это работа против трения при перетаскивании абсолютно жёсткого тела, второе появляется из-за упругости: шероховатая часть растянута и для её дополнительного смещения нужна большая сила.

Вторая помощь

Сдвиг головы При перетягивании Си-Люс-Люса на гладкую поверхность его тело не сразу будет целиком проскальзывать. Пусть Пайтон тянет своего сенсея с силой F. Тогда можно выделить следующие три участка:

1. Участок вблизи головы, массой m_1. Этот участок покоится, его растяжение равняется нулю.
2. Участок в середине, массой m_2. Этот участок находится на шероховатой поверхности. Натяжение в нём меняется от нуля до силы F.
3. Участок вблизи хвоста массой m_3. Этот участок находится на гладкой поверхности и сила натяжения в нём равна F.

Поскольку перетягивание квазистатическое, то сила F направлена только против силы трения. В силу трения даёт вклад только проскальзывающая часть, поэтому$F = \mu m_2 \mathrm{g}$. Кроме того, сила натяжения на участке массой m_2 меняется **линейно** по массе: для любого сечения сила натяжения равняется силе трения, действующий на тот участок, который находится левее данного сечения.



Для участков m_1 и m_3 сила натяжение (а значит и относительное удлинение) постоянно. Таким образом, можно записать длины участков m_1, m_3:

1. $l_1 = \frac{m_1}{M} l_0$,
2. $l_3 = \frac{m_3}{M} l_0 \left(1 + \frac{\mu m_2 g}{k l_0}\right)$,

Для участка m_2 сила меняется линейно по массе. Таким образом для каждого небольшого участка его длина:

$$dl = \frac{dm}{M} l_0 \left(1 + \frac{\mu m g}{k l_0}\right),$$

где m менятся от 0 до m_2. Откуда получаем:

$$l_2 = l_0 \int_0^{m_2} \frac{dm}{M} \left(1 + \frac{\mu m g}{k l_0}\right) = l_0 \left(\frac{m_2}{M} + \frac{\mu m_2^2 g}{2 M k l_0}\right).$$

Вместо интеграла можно посчитать площадь трапеции.

Поскольку на шероховатой поверхности находятся только участки m_1 и m_2, а левый край как был на расстоянии l_0 от границы, так пока и не сдвинулся с места, то можно записать:

$$l_1 + l_2 = l_0. \quad \Rightarrow \quad M = m_1 + m_2 \left(1 + \frac{\mu m_2 \mathrm{g}}{2 k l_0}\right).$$

Отсюда Можно найти m_1:

$$m_1 = M - m_2 \left(1 + \frac{\mu m_2 \mathrm{g}}{2 k l_0}\right).$$

Поскольку полная масса M состоит из трёх частей: $M = m_1 + m_2 + m_3$, то можно найти также m_3:

$$m_3 = m_2 \frac{\mu m_2 \mathrm{g}}{2 k l_0}.$$

Голова Си-Люс-Люса начнёт скользить в тот момент, когда будет скользить уже всё его тело. Иными словами, условие скольжение головы можно записать как $m_1 = 0$. В этот момент масса m_2 равняется:

$$m_2(m_1 = 0) = M \left(-\frac{k l_0}{\mu \mathrm{g} M} + \sqrt{\left(\frac{k l_0}{\mu \mathrm{g} M}\right)^2 + 2 \frac{k l_0}{\mu \mathrm{g} M}}\right) = M \left(-\frac{8}{5} + \sqrt{\left(\frac{8}{5}\right)^2 + \frac{16}{5}}\right) = \frac{4}{5} M.$$

Таким образом, движение головы начнётся к тому моменту, когда на гладкой поверхности $\frac{1}{5}M$, на шероховатой $\frac{4}{5}M$.

Процесс перетягивания начинается с $m_2 = 0$, заканчивается при $m_2 = \frac{4}{5}M$. Сила, с которой тянет Пайтон равняется $F = \mu m_2 \mathrm{g}$. А координата правого края (отсчитывая от границы раздела) равняется $l_3 = \frac{m_3}{M} l_0 \left(1 + \frac{\mu m_2 g}{k l_0}\right)$, где $m_3 = m_2 \frac{\mu m_2 \mathrm{g}}{2 k l_0}$. Тогда:

$$d(l_3) = l_0 \frac{dm_2}{M} \left(\frac{\mu \mathrm{g} m_2}{k l_0} + \frac{3 \mu^2 \mathrm{g}^2 m_2^2}{2 k^2 l_0^2}\right).$$

Откуда работа:

$$dA = F dl_3 = \mu m_2 \mathrm{g} l_0 \frac{dm_2}{M} \left(\frac{\mu \mathrm{g} m_2}{k l_0} + \frac{3 \mu^2 \mathrm{g}^2 m_2^2}{2 k^2 l_0^2}\right).$$

Введём $\xi = \frac{m_2}{M}$. тогда:

$$dA = \mu g l_0 M \left(\frac{\mu g M}{k l_0} \xi^2 + \frac{3(\mu g M)^2}{2(k l_0)^2} \xi^2 \right) d\xi = \mu g l_0 M \left(\frac{5}{8} \xi^2 + \frac{75}{128} \xi^3 \right) d\xi.$$

Откуда получаем выражение для работы на первом участке:

$$A_1 = \mu g l_0 M \int\limits_0^{\frac{4}{5}} \left(\frac{5}{8} \xi^2 + \frac{75}{128} \xi^3 \right) d\xi = \frac{\mu g l_0 M}{6}.$$

Т.е. ответ имеет вид:

$$A_1 = \frac{\mu g l_0 M}{6}.$$

На самом деле брать этот интеграл не обязательно. Покажем это немного дальше.

Полный сдвиг Пусть проскальзывает всё тело. Введём обозначения: m_2 — масса на шероховатой поверхности, $m_3 = M - m_2$ — масса на гладкой поверхности. Тогда сила с которой Пайтон тащит своего Сенсея равна:

$$F = \mu m_2 g.$$

Тогда длина участка на гладкой поверхности:

$$l_3 = \frac{m_3}{M} l_0 \left(1 + \frac{F}{k l_0} \right).$$

Откуда:

$$d(l_3) = l_0 \frac{dm_2}{M} \left(-1 + \frac{\mu g M}{k l_0} - \frac{2 \mu g M}{k l_0} \frac{m_2}{M} \right) = -l_0 \frac{dm_2}{M} \left(\frac{3}{8} + \frac{10}{8} \frac{m_2}{M} \right).$$

Знак минус говорит о том, что масса m_2 уменьшается при положительных dl_3. Тогда работа равна:

$$A_2 = \int\limits_{\frac{4}{5}M}^{0} -l_0 \frac{dm_2}{M} \left(\frac{3}{8} + \frac{10}{8} \frac{m_2}{M} \right) \mu m_2 g.$$

Введём замену $\xi = \frac{m_2}{M}$. Тогда:

$$A_2 = \mu M g l_0 \int\limits_0^{\frac{4}{5}} \left(\frac{3}{8} \xi + \frac{10}{8} \xi^2 \right) d\xi = \frac{\mu M g l_0}{3}.$$

Интересно, что $A_1 + A_2 = \frac{\mu M g l_0}{2}$. В этом нетрудно убедиться из следующих соображений. Разобьём жгут на много маленьких кусочков массы dm. Среднее расстояние, которое преодолевают эти кусочки по шероховатой поверхности равняется $l_0/2$. В начале и в конце энергия упругости равна нулю, поэтому полная работа в процессе равняется $\frac{\mu M g l_0}{2}$. Таким образом, можно было бы считать интегралы только для второго этапа: как говорил Никита Дмитриевич, $x^2 dx$ — известный даже в 9 классе интеграл

Жёсткий сдвиг Когда массы слева и справа равны, то $m_3 = \frac{M}{2}$. Это однозначно момент, когда весь жгут движется. Ранее мы получили:

$$d(l_3) = -l_0 \frac{dm_2}{M}\left(\frac{3}{8} + \frac{10}{8}\frac{m_2}{M}\right), \quad F = \mu m_2 \mathrm{g} \quad \Rightarrow \quad dF = \mu \mathrm{g} M \frac{dm_2}{M}.$$

Таким образом:

$$\frac{dF}{dx} = \frac{dF}{d(l_3)} = -\frac{1}{l_0}\frac{\mu M \mathrm{g}}{\frac{3}{8} + \frac{10}{8}\frac{m_2}{M}} = -\frac{1}{l_0}\frac{\mu M \mathrm{g}}{\frac{3}{8} + \frac{5}{8}} = -\frac{\mu M \mathrm{g}}{l_0}$$

Ката 3

Заметим, что возможны две принципиально разные ситуации:

- жгут полностью натянут, и тогда сила трения – это везде сила трения скольжения,
- жгут натянут только до какой-то точки.

Максимальное значение силы трения в два раза больше силы, с которой мы тянем. Поскольку сила трения пропорциональна силе нормальной реакции, а та пропорциональна длине той части, которая взаимодействует с Учителем – делаем вывод, что ровно на половину длины действует сила трения скольжения.

Поскольку сила нормальной реакции опоры равна $N = P2\pi r\delta$, то максимально возможная сила трения покоя $F_{max} = \mu P 2\pi r\delta$. Поскольку в первом случае сила, с которой мы тянем, меньше максимальной силы трения – в верхней части жгут будет нерастянут, а внутри Си-Люс-Люса часть жгута будет деформирована, а часть нет. Во втором же случае сила с которой мы тянем в два раза больше максимальной силы трения, поэтому жгут будет везде в натянутом состоянии, причем сила натяжения ниже Учителя равна F, а выше – $F/2$ (меньше на максимальное значение силы трения).

Введём некоторые обозначения, который мы будем использовать для обоих пунктов: l_{10} — длина жгута в нерастянутом состоянии, которая после деформации будет равна l_0 и будет располагаться выше Си-Люс-Люса, l_{20} – длина нерастянутой части жгута, которая после деформации осталась внутри Учителя и на которую действует сила трения скольжения (то есть только та часть, которая растянулась). l_{30} – нерастянутая часть, которая находится ниже Учителя. $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3$ – удлинения соответственно первой, второй, и третьей частей.

И мы, как люди последовательные начнём со второго вопроса.Для начала проследим за той частью жгута, которая находится внутри кольца из тела Учителя. По закону Гука относительное удлинение ε связано с силой и модулем Юнга следующим соотношением:

$$\varepsilon = \frac{T(l)}{ES} = \frac{T(l)}{kL_0}$$

Будем отсчитывать l от верхней точки муфты (Учителя). Поскольку кольцо обхватывает жгут равномерно, то сила трения изменяется линейно с координатой внутри кольца, а значит и сила упргости изменяется линейно по закону:

$$T(l) = \frac{F}{2} + \frac{Fl}{2\delta}$$

Обозначим dx_0 — длину недеформированного кусочка жгута, который после деформации остался внутри кольца. Тогда новая длина dl можно найти из равенства:

$$(\varepsilon+1)dx_0 = dl \Rightarrow dx_0 = \frac{dl}{\frac{T}{kL_0}+1} = \frac{\frac{2kL_0}{F}d(l+\delta+\frac{2kL_0\delta}{F})}{l+\delta+\frac{2kL_0\delta}{F}}$$

Интегрируя по части жгута, которая в итоге осталась внутри кольца (т.е. от 0 до l_{20} получаем:

$$\int_0^{l_{20}} dx_0 = \int_0^{\delta} \frac{\frac{2kL_0}{F}d(l+\delta+\frac{2kL_0\delta}{F})}{l+\delta+\frac{2kL_0\delta}{F}} \Rightarrow l_{20} = \frac{2kL_0}{F}ln(\frac{2\delta F+2kL_0\delta}{\delta F+2kL_0\delta}) = \frac{2kL_0}{F}ln(\frac{2F+2kL_0}{F+2kL_0})$$

А значит удлинение этой части каната будет равно:

$$\Delta_2 = \delta - l_{20}$$

Перейдем теперь к анализу растяжения жгута выше Учителя. В этой области сила упругости везде одинаковая и равна:

$$T_1 = F - F_{max} = F/2$$

Следовательно относительное удлинение равно:

$$\varepsilon = \frac{T_1}{ES} = \frac{F}{2kL_0}$$

А значит:

$$l_0 = (1+\varepsilon)l_{10}$$

Т.е. удлинение этой части жгута будет равно:

$$\Delta_1 = l_0 - l_{10}$$

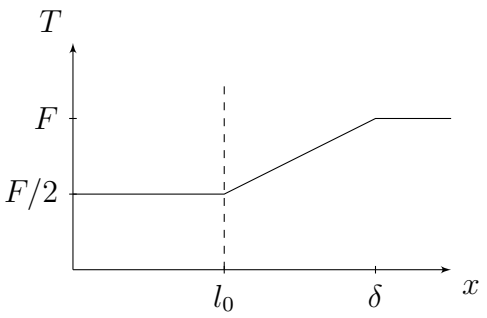
Рассмотрим теперь часть жгута, которая находится ниже Учителя. С одной стороны исходная длина этой части жгута равна.

$$l_{30} = l - l_{20} - l_{10}$$

При этом растягивается она силой, которая постоянная в любом сечение, а значит относительное удлинение этой части каната равно:

$$\varepsilon = \frac{T_2}{ES} = \frac{F}{kL_0}$$

Для большей наглядности приведем график зависимости силы упругости от координаты жгута уже в растянутом состоянии:



Следовательно деформация равна:

$$\Delta_3 = \varepsilon l_{30}$$

$$\Delta_3 = \frac{f}{kL_0}(L_0 - l_{20} - l_{10})$$

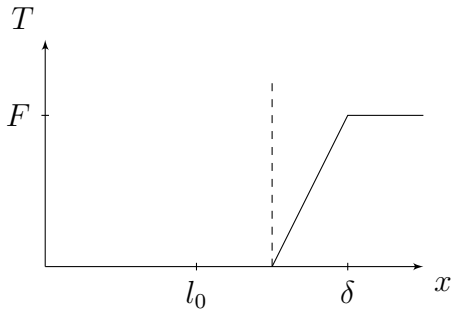
Итого:

$$\Delta = l_0 - \frac{l_0 2kL_0}{F + 2kL_0} + \delta - \frac{2kL_0}{F} ln(\frac{2F + 2kL_0}{F + 2kL_0}) + \frac{F}{kL_0}(L_0 - \frac{2kL_0}{F} ln(\frac{2F + 2kL_0}{F + 2kL_0}) - \frac{2F + 2kL_0}{F + 2kL_0})$$

Ответы по пунктам:

1. $0{,}3313L_0$
2. $0{,}44218L_0$
3. $0{,}60509L_0$

Перейдём теперь к первому вопросу. Здесь ключевое отличие состоит в том, что сила упругости внутри учителя не везде отлична от нуля. Действительно, поскольку сила, которую мы прикладываем к жгуту равна $F_{max}/2$, то сила упругости будет отлична от нуля только до центрального сечения Си-Люс-Люса. Другими словами график зависимости силы упругости жгута от координаты имеет вид, представленный на рисунке.



Рассуждая аналогично предыдущему пункту мы получаем, что общее удлинение жгута будет равно:

$$\Delta = (\delta/2 - l_{20}) + \Delta_3 = \frac{\delta}{2} - \frac{\delta kL_0}{2F} ln(1 + \frac{F}{kL_0}) + \frac{F}{kL_0}(L_0 - l_0 - \delta/2 - \frac{\delta kL_0}{2F} ln(1 + \frac{F}{kL_0}))$$

А численные ответы к пунктам будут иметь вид:

1. $0{,}05429L_0$
2. $0{,}08604L_0$
3. $0{,}12105L_0$

Авторы: Бейлин Н.Д., Гриднев И.О., П. Е. Шишкин, Колдунов Л.М.